

1.
다음 중 옳은 것을 모두 고른 것은? [3점]

- ㄱ. 모든 소수는 홀수이다.
 ㄴ. 24와 35는 서로소이다.
 ㄷ. 20이하의 소수는 9개다.
 ㄹ. 소수의 약수의 개수는 2개다.
 ㅁ. 서로 다른 두 홀수는 서로소이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
 ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

2.
다음 중 소인수가 하나인 것을 모두 고른 것은? [3점]

- 9 10 11 12 13

- ① 9, 10 ② 11, 13
 ③ 9, 11, 13 ④ 11, 12, 13
 ⑤ 9, 10, 11, 12, 13

3.
두 자연수 48, $2^3 \times 3^2$ 의 최대공약수는? [3점]

- ① 2×3 ② $2^3 \times 3$ ③ $2^2 \times 3^2$
 ④ 2×3^3 ⑤ $2^4 \times 3^2$

4.
다음 수 중에서 양의 정수의 개수를 a , 음의 유리수의 개수를 b , 정수가 아닌 유리수의 개수를 c 라 할 때, $a-b+c$ 의 값은? [3점]

- $-2.9,$ $\frac{18}{3},$ $-\frac{5}{7},$ $14,$ $0,$ $-23,$ 5.5

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

5.
다음 중 대소 관계가 옳지 않은 것은? [3점]

- ① $+3 > -4$ ② $-1 < 0$
 ③ $\left| +\frac{4}{3} \right| > \left| -\frac{3}{2} \right|$ ④ $|-1| < |-1.5|$
 ⑤ $-\frac{5}{6} < -\frac{4}{5}$

6.
다음 중 두 수 $2^3 \times 3^2$, $2^2 \times 5$ 의 공배수가 아닌 것은? [3점]

- ① $2 \times 3^2 \times 5$ ② $2^3 \times 3^2 \times 5$
 ③ $2^3 \times 3^3 \times 5^2$ ④ $2^4 \times 3^3 \times 5 \times 7$
 ⑤ $2^4 \times 3^2 \times 5^2 \times 7^2$

7.
다음 중 계산 결과가 옳지 않은 것은? [3점]

- ① $(+1.8) \times (-5) = -9$
- ② $\left(-\frac{2}{7}\right) \times \left(-\frac{3}{4}\right) = \frac{3}{14}$
- ③ $\left(+\frac{2}{9}\right) \times \left(-\frac{3}{8}\right) = -\frac{1}{12}$
- ④ $\left(+\frac{15}{2}\right) \times \left(-\frac{3}{10}\right) \times \left(+\frac{8}{9}\right) = -1$
- ⑤ $(-1.4) \times (-2) \times (+0.3) = 0.84$

8.
45보다 -15만큼 큰 수를 a , -25보다 -50만큼 작은 수를 b 라고 할 때, $a-b$ 의 값은? [3점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

9.
다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개) [3점]

- ① $(-3.2) - (-4.6) + (+1.4) = 0$
- ② $1 - \frac{3}{4} - \frac{5}{2} + \frac{1}{4} = -2$
- ③ $\left(-\frac{5}{8}\right) \times (+3) \times \left(-\frac{16}{15}\right) = -2$
- ④ $\left(-\frac{8}{15}\right) \div \left(-\frac{9}{2}\right) \div \left(-\frac{4}{5}\right) = -3$
- ⑤ $\left(3^2 - 8 \div \frac{2}{3}\right) \times \left\{-2 - \left(-\frac{8}{9} + \frac{2}{3}\right)\right\} = \frac{16}{3}$

10.
 $75 \times \square$ 의 값이 어떤 자연수의 제곱이 될 때, $\square$ 안에 들어갈 수 있는 자연수 중 두 번째로 작은 수는? [3점]

- ① 3
- ② 4
- ③ 6
- ④ 9
- ⑤ 12

11.
절댓값이 1보다 크거나 같고 4보다 작은 정수들을 모두 곱한 값은? [4점]

- ① -36
- ② -12
- ③ 6
- ④ 12
- ⑤ 36

12.
수직선 위에 유리수 $-2, a, -1, b, 0, c, 1, d$ 가 순서대로 표시되어 있을 때 $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}, \frac{1}{d}$ 을 큰 수부터 차례로 나열하면? [4점]

- ① $\frac{1}{a} > \frac{1}{b} > \frac{1}{c} > \frac{1}{d}$
- ② $\frac{1}{c} > \frac{1}{d} > \frac{1}{b} > \frac{1}{a}$
- ③ $\frac{1}{d} > \frac{1}{c} > \frac{1}{b} > \frac{1}{a}$
- ④ $\frac{1}{d} > \frac{1}{c} > \frac{1}{a} > \frac{1}{b}$
- ⑤ $\frac{1}{c} > \frac{1}{d} > \frac{1}{a} > \frac{1}{b}$

13.

세 수 $6 \times \square$, $15 \times \square$, $18 \times \square$ 의 최소공배수가 810일 때,
 $\square$ 안의 값은? [4점]

- ① 3 ② 4 ③ 6
 ④ 9 ⑤ 12

14.

변의 길이가 모두 자연수이고, 넓이가 180cm^2 인 서로 다른
 모양의 직사각형은 모두 몇 개 인가?
 (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [4점]

- ① 6개 ② 7개 ③ 8개
 ④ 9개 ⑤ 10개

15.

다음을 계산한 값으로 알맞은 것은? [4점]

$$\left(-\frac{1}{4}\right) \div \left(-\frac{1}{2}\right)^3 - (-10) \times \left\{\frac{3}{5} + (-2)\right\}$$

- ① -12 ② -6 ③ 0
 ④ 6 ⑤ 12

16.

720의 약수 중에서 어떤 자연수의 제곱이 되는 수는 모두 몇
 개 인가? [4점]

- ① 4개 ② 5개 ③ 6개
 ④ 7개 ⑤ 8개

17.

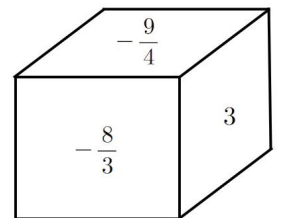
다음을 계산하면? [4점]

$$\left(+\frac{1}{2}\right) \div \left(-\frac{2}{3}\right) \div \left(+\frac{3}{4}\right) \div \cdots \div \left(-\frac{50}{51}\right) \div \left(+\frac{51}{52}\right)$$

- ① -14 ② -13 ③ -12
 ④ 12 ⑤ 13

18.

오른쪽 그림과 같은 정육면체 모양의
 주사위에서 마주 보는 면에 있는 두
 수의 곱은 1이다. 이 때, 보이지 않는
 세 면에 있는 수의 곱을 a 라고 할 때,
 a 의 값은? [4점]



- ① -18 ② $-\frac{1}{18}$ ③ 0
 ④ $\frac{1}{18}$ ⑤ 18

19.
 $2^n - 1$ (단, n 은 자연수) 형태의 수를 ‘메르센 수’라고 하고
메르센 수 중에서 소수가 되는 수를 ‘메르센 소수’라고 한다.
다음 중 메르센 소수가 아닌 것은? [4점]

- ① $2^2 - 1$
- ② $2^3 - 1$
- ③ $2^5 - 1$
- ④ $2^6 - 1$
- ⑤ $2^7 - 1$

20.
세 모서리의 길이가 각각 24cm, 30cm, 48cm인 직육면체
모양의 벽돌을 일정한 모양으로 빈틈없이 쌓아서 정육면체를
만들 때, 필요한 벽돌의 개수로 옳은 것은? [4점]

- ① 2800개
- ② 7200개
- ③ 10800개
- ④ 12000개
- ⑤ 16400개

21.
두 자리의 양의 정수 m, n ($m > n$)의 최대공약수는 6이고,
최소공배수는 126이다. 이를 만족하는 m 의 값은? [4점]

- ① 38
- ② 39
- ③ 40
- ④ 41
- ⑤ 42

22.
어떤 수에 $\frac{5}{3}$ 를 더해야 할 것을 잘못하여 $-\frac{5}{3}$ 를 더했더니 그
결과가 $-\frac{1}{2}$ 이 되었다. 이 때, 바르게 계산한 답은? [4점]

- ① $\frac{17}{6}$
- ② 3
- ③ $\frac{19}{6}$
- ④ $\frac{10}{3}$
- ⑤ $\frac{7}{2}$

23.
네 유리수 $-\frac{2}{3}, 0.4, -\frac{5}{2}, -6$ 중에서 서로 다른 세 수를
뽑아 곱한 값 중 가장 큰 값을 a , 가장 작은 값을 b 라 할 때,
 $a+b$ 의 값은? [4점]

- ① -4
- ② -2
- ③ 0
- ④ 2
- ⑤ 4

24.
10보다 크고 171보다 작은 자연수 중 171과 서로소인 수의
개수는? [4점]

- ① 100개
- ② 101개
- ③ 102개
- ④ 103개
- ⑤ 104개

25.
남학생 42명과 여학생 36명을 몇 개의 조로 나누어서
장기자랑을 하려고 한다. 조별로 학생 수가 같고, 각 조에
속하는 남녀의 비가 같도록 하려고 한다. 조를 최대한 많이
만들려고 할 때, 각 조에 속하는 남학생 수를 a , 여학생 수를
 b 라고 하면 $a+b$ 의 값은? [4점]

- ① 11
- ② 12
- ③ 13
- ④ 14
- ⑤ 15

배재중 정답

- 1. ③
- 2. ③
- 3. ②
- 4. ②
- 5. ③
- 6. ①
- 7. ④
- 8. ⑤
- 9. ②, ⑤
- 10. ⑤
- 11. ①
- 12. ⑤
- 13. ④
- 14. ④
- 15. ①
- 16. ③
- 17. ②
- 18. ④
- 19. ④
- 20. ③
- 21. ⑤
- 22. ①
- 23. ①
- 24. ②
- 25. ③